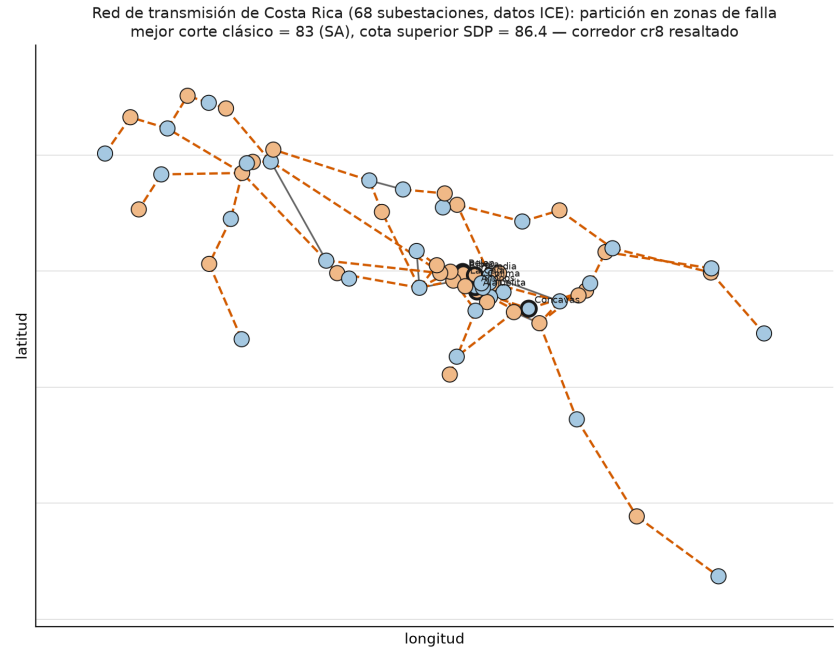


Zonas de falla en la red eléctrica de Costa Rica

- Una falla en transmisión hay que **aislarla en islas** abriendo la menor capacidad posible.
- Red real: **datos abiertos del Grupo ICE** — 70 subestaciones, 102 circuitos, congelados y auditables.
- Particionar minimizando corredores abiertos es **Max-Cut** (NP-hard) → QUBO → **QAOA** en emuladores H-series.

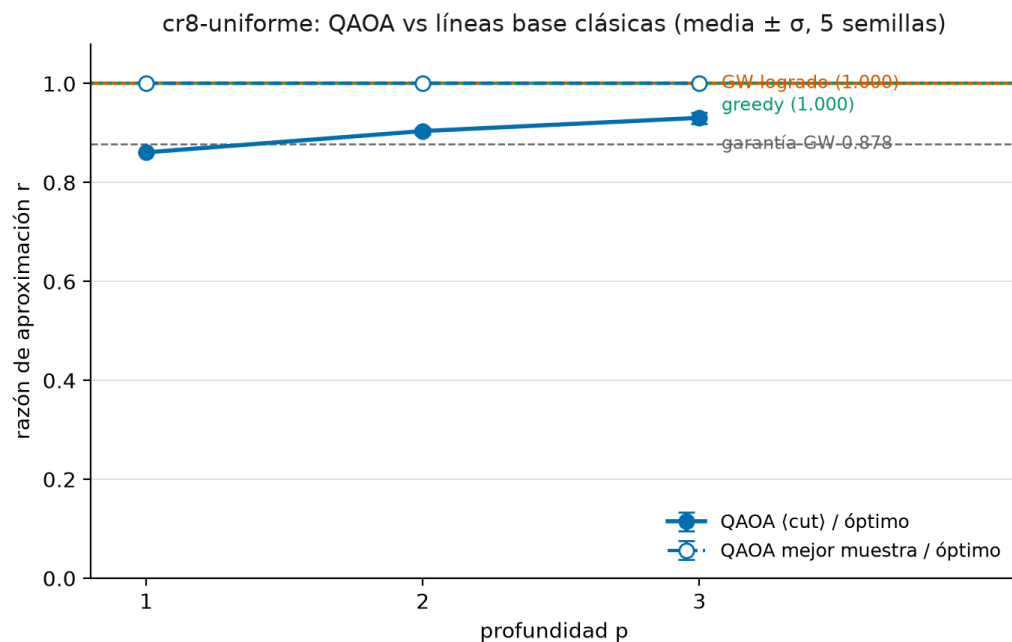
Quantathon CR 2026 · Challenge 1



Método: datos $\rightarrow$ QUBO $\rightarrow$ QAOA $\rightarrow$ verificación

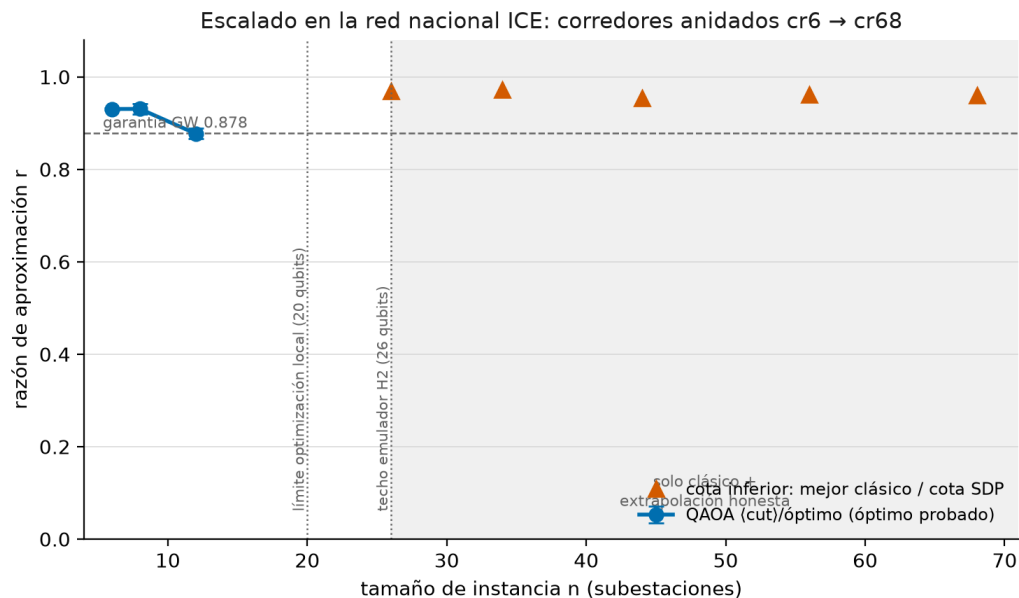
- QUBO **exacta**, sin penalizaciones: $E(x) = -\text{cut}(x)$, verificada en los 2^n estados.
- Óptimos **probados con doble ancla** + digest SHA-256 por instancia: un archivo editado falla ruidosamente.
- QAOA $p = 1..3$, **5 semillas**, ángulos optimizados sobre el statevector exacto (warm start $p - 1 \rightarrow p$); muestreo en Aer y en los emuladores **H2 de Quantinuum** vía **Nexus** (ideal + modelo de ruido).
- Cada corte se **recomputa clásicamente** del bitstring: la verificación no confía en ningún backend.
- Port de paridad a **Guppy/Selene**: mismo circuito, dos SDKs, un resultado (0.8σ).

Resultados: r vs p , con barras de error



- Criterio oficial: $r \geq 0.6$, $p = 1, 6$ nodos $\rightarrow$ **0.829** ✓
- cr8 real: $r(p = 3) = 0.931 \pm 0.011$; la mejor muestra **encuentra el óptimo** en todas las configuraciones.
- Emulador H2 con ruido $\approx$ ideal a estas profundidades (análisis completo en el informe).
- Líneas base: exacto, **GW** (SDP), greedy, recocido — GW alcanza $r = 1.0$ en todo.

Escalado honesto: del corredor GAM al país entero



- Familia **anidada** de corredores reales: $cr8 \subset cr12 \subset \dots \subset cr68 = \text{red nacional}$.
- Óptimo probado hasta 20 nodos → QAQA con estadística.
- Muros documentados: **20 qubits** (optimización local), **26** (techo H2).
- Más allá: intervalos honestos [mejor clásico, cota SDP] — **sin óptimos fingidos**.

La limitación es el resultado

- **QAOA no supera a Goemans-Williamson en Max-Cut** — garantía $p = 1$ $0.6924 < 0.878$; GW encuentra el óptimo en nuestras instancias. Lo reportamos de frente: el valor está en el flujo híbrido **verificado de punta a punta**.
- **ODS 7.b · 9.1/9.4 · 13.1**: una red renovable ($\sim 98\%$) solo se sostiene con resiliencia — y el argumento va sobre **datos reales**.
- Todo reproducible: `python reproduce.py` regenera cada cifra; 66 tests; corridas de Nexus y Guppy cacheadas con digest.

Gracias — preguntas